网络安全技术

实验 5 – 使用证书加密签名

[OpenSSL]

https://www.openssl.org/source/

https://launchpad.net/pyopenssl/

作业：

使用 Kali Linux 的 OpenSSL 库和 python 中的 pyopenssl 库（或其他程序语言和库）实现证书生成、验证、加密和签名，包括：

1) 物理机生成自己的私钥和公钥证书，并签名

2) 物理机为虚拟机生成私钥和公钥证书，并使用物理机私钥签名，下发给虚拟

机

3) 物理机虚拟机使用证书进行安全通信

[物理机->虚拟机] 使用虚拟机公钥证书加密的会话密钥

[虚拟机] 使用虚拟机私钥解密会话密钥

[虚拟机] 使用会话密钥加密文件，使用私钥签名加密后的数据

[虚拟机->物理机] 发送加密签名后的数据，以及自己的公钥证书

[物理机] 验证收到的公钥证书是否为物理机颁发的，验证加密数据的签名，使用会话密钥解密加密数据